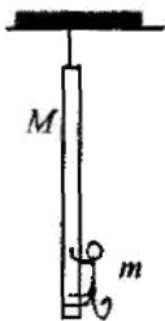


2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

1、一个力 F 作用在质量为 1.0kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动. 已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3 (\text{SI})$. 在 0 到 4s 的时间间隔内, 则力 F 的冲量大小 $I = \underline{\hspace{2cm}}$. 力 F 对质点所作的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$.

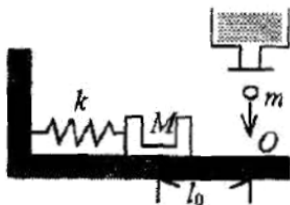
2、如图所示, 一只质量为 m 的猴, 原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆, 绳突然断开, 小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变, 此时直杆下落的加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



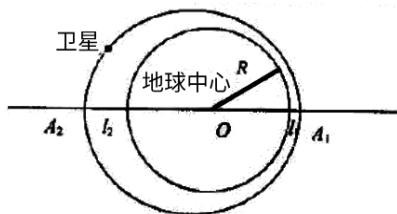
3、在 O 参考系中, 有一个静止的正方形, 其面积为 100cm^2 . 观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动. 则观测者 O' 所测得的该图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^2$.

4、当粒子的相对论动量是非相对论动量的二倍时, 其速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 当粒子的动能等于其静止能量时, 其速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用光速 c 表示)

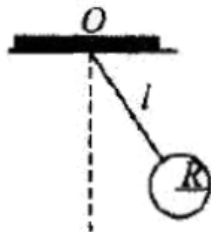
5、如图所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 M 的容器, 容器可在光滑的水平面上运动, 当弹簧未变形时, 容器位于 O 点处. 今使容器自 O 点左边 I_0 处从静止开始运动, 每经过 O 点一次, 就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴. 则在容器第一次到达 O 点油滴滴入前的瞬时, 容器的速率 $v = \underline{\hspace{2cm}}$; 当容器中刚滴入了 n 滴油后的瞬时, 容器的速率 $u = \underline{\hspace{2cm}}$.



6、我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点.已知地球半径 $R=6378\text{km}$ ，卫星与地面的最近距离 $l_1=439\text{km}$ ，与地面的最远距离 $l_2=2384\text{km}$.若卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.1\text{km/s}$ ，则卫星在远地点 A_2 的速度 $v_2=$ _____ km/s .



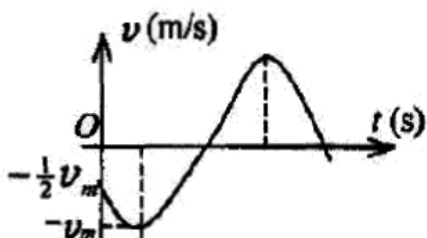
第6题图



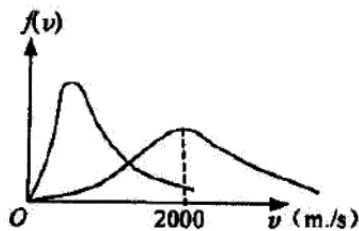
第7题图

7、如图所示，一轻杆的一端固定一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆环，杆沿直径方向；杆的另一端固定在 O 点，使圆环绕通过 O 点的水平光滑轴摆动.已知杆长为 l ，圆环绕 O 点的转动惯量 $J=m[R^2+(R+l)^2]$.今使该装置在圆环所在的竖直平面内作简谐振动，则其周期为_____.

8、用余弦函数描述一简谐振子的振动.若其速度~时间($v\sim t$)关系曲线如图所示，则振动的初相位为_____.



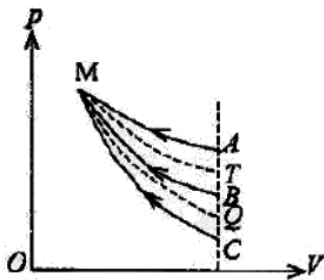
第8题图



第9题图

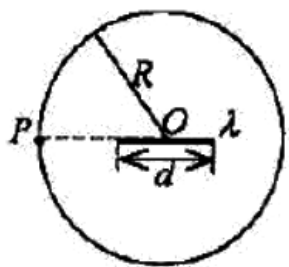
9、如图所示的两条 $f(v)\sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线.由此可得：氢气分子的最概然速率为_____；氧气分子的最概然速率为_____.

10、右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图，其中 MT 为等温线， MQ 为绝热线，在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中：(1) 温度升高的是_____过程；(2) 气体吸热的是_____过程.



11、 1mol 理想气体经过一等压过程，温度变为原来的两倍，设该气体的定压摩尔热容为 C_p ，则此过程中气体熵的增量为_____.

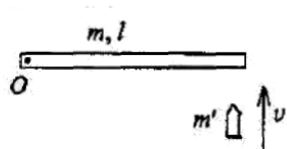
12、一均匀带电直线长为 d ，电荷线密度为 $+\lambda$ ，以导线中心点 O 为球心， R 为半径 ($R > d$) 作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_____. 带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____, 方向_____.



二、计算题（52 分，共 6 题）

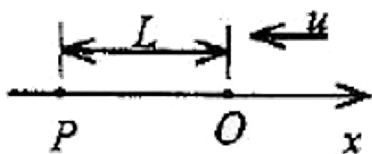
1、（10 分）为求一半径 $R = 50\text{cm}$ 的飞轮对于通过其中心且与盘面垂直的固定转轴的转动惯量，在飞轮上绕以细绳，绳末端悬一质量 $m_1 = 8\text{kg}$ 的重锤. 让重锤从高 2m 处由静止落下，测得下落时间 $t_1 = 16\text{s}$. 再用另一质量 $m_2 = 4\text{kg}$ 的重锤做同样测量，测得下落时间 $t_2 = 25\text{s}$. 假定摩擦力矩是一个常量，求飞轮的转动惯量.

2、（10 分）一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m = 1.5\text{kg}$ ，长度为 $l = 1.0\text{m}$ ，对轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$. 初始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示. 子弹的质量为 $m' = 0.020\text{kg}$ ，速率为 $v = 400\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试问：（1）棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？（2）若棒转动时受到大小为 $M_r = 4.0\text{N} \cdot \text{m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ ？

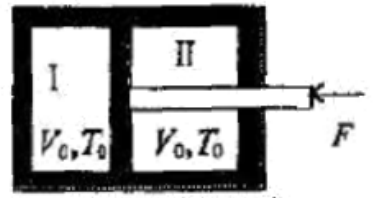


3、(8 分) 一平面简谐纵波沿着线圈弹簧传播. 设波沿着 x 轴正向传播, 弹簧中某圈的最大位移为 3.0cm , 振动频率为 25Hz , 弹簧中相邻两疏部中心的距离为 24cm . 当 $t=0$ 时, 在 $x=0$ 处质元的位移为零并向 x 轴正向运动. 试写出该波的表达式.

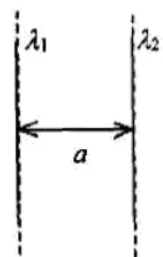
4、(6 分) 如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波速大小为 u , 若 P 处介质质点的振动方程为 $y_p = A \cos(\omega t + \phi)$, 求 (1) O 处质点的振动方程; (2) 该波的波动表达式; (3) 与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置.



5、(10分) 一个可以自由滑动的绝热活塞（不漏气）把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分 I 和 II. I、II 中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体（分子的自由度为 i ），温度均为 T_0 . 今用一外力作用于活塞杆上，缓慢地将 I 中气体的体积压缩为原体积的一半. 忽略摩擦以及活塞和杆的体积，求外力作的功.



6、(8分) 两根相互平行的带电长直导线，相距为 a ，其上均匀带电，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 . 求导线单位长度所受电场力的大小.



2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分)

1、【正解】 $16N \cdot s$, $176J$ 【解析】 $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$, $I = mv_4 - mv_0 = 1 \times 19 - 1 \times 3 = 16N \cdot s$,

$$W = \frac{1}{2}mv_4^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 176J.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——动量与冲量

2、【正解】 $\frac{M+m}{M}g$ 【解析】把杆子和小猴看作一个整体, 该整体受到的合力为 $(M+m)g$, 此时, 小猴保持离地高度不变, 即对地加速度为零, 杆子加速度为 a , $\therefore (M+m)g = Ma \Rightarrow a = \frac{M+m}{M}g$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

3、【正解】 $60cm^2$ 【解析】 $L = L_0 \sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} = 0.6L_0$, $S = \frac{L}{L_0}S_0 = 0.6 \times 100 = 60cm^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3——狭义相对论的时空观

4、【正解】 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$, $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ 【解析】 $p = Mv = \frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}v = 2M_0v \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$;

$$E_k = E - E_0 = Mc^2 - M_0c^2 = M_0c^2 \Rightarrow M = \frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2M_0 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}c.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——狭义相对论动力学基础

5、【正解】 $l_0\sqrt{k/M}$, $\frac{Ml_0}{M+nm}\sqrt{\frac{k}{M}}$ 【解析】 $kl_0^2 = Mv^2 \Rightarrow v = l_0\sqrt{\frac{k}{M}}$; 由动量守恒 $Mv = (M+nm)u \Rightarrow u = \frac{Ml_0}{M+nm}\sqrt{\frac{k}{M}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三——动量和能量守恒

6、【正解】 $6.3km/s$

【解析】由角动量守恒:

$$mv_1(l_1 + R) = mv_2(l_2 + R) \Rightarrow v_2 = \frac{l_1 + R}{l_2 + R}v_1 = \frac{439 + 6378}{2384 + 6378} \times 8.1 = 6.3km/s.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量

7、【正解】 $2\pi\sqrt{\frac{R^2 + (R+l)^2}{g(R+l)}}$ 【解析】 $mg(l+R) = J\omega^2$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mg(l+R)}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2 + (R+l)^2}{g(R+l)}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——刚体运动学

8、【正解】 $\pi/6$

【解析】 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$, 由图知 $v_0 = -\omega A \sin \varphi = -\frac{1}{2}v_m$, 结合图像可

知 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

9、【正解】 $2000m \cdot s^{-1}$, $500m \cdot s^{-1}$

【解析】 $v_p \propto \sqrt{\frac{RT}{M}}$, 同一温度下, 摩尔质量大, 最概然速率小, 故

$$v_{p_{H_2}} = 2000m/s, v_{p_{O_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} v_{p_{H_2}} = \sqrt{\frac{2}{32}} \times 2000 = 500m/s.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——分子的三个特征速率

10、【正解】 BM 、 CM ; CM

【解析】 M 、 T 两点温度相同, $T_A > T_T > T_B > T_C$, 故 BM 、 CM 为温度升高过程; MQ 为绝热线, 故 CM 为吸热过程.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.2——理想气体的四个重要演化过程

11、【正解】 $C_p \ln 2$

【解析】 $\Delta S = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = C_p \ln 2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.5——熵

12、【正解】 $\lambda d/\varepsilon_0$, $\frac{\lambda d}{\pi \varepsilon_0 (4R^2 - d^2)}$, 沿矢径 OP

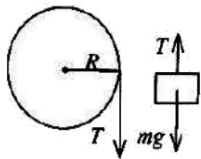
【解析】由高斯定理得: $\phi = \frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda d}{\varepsilon_0}$; $E_p = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\lambda dl}{(R-l)^2} = \frac{\lambda d}{\pi \varepsilon_0 (4R^2 - d^2)}$, 方向沿矢

径 OP .

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

二、计算题 (52 分)

1、【解析】



根据牛顿运动定律和转动定律, 对飞轮和重物列方程, 得

$$TR - M_f = J\beta \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$mg - T = ma \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad (3) \quad (2 \text{ 分})$$

$$a = \beta R \quad (4) \quad (2 \text{ 分})$$

则将 m_1 、 t_1 代入上述方程组, 得 $a_1 = 2h/t_1^2 = 0.0156m/s^2$;

$$T_1 = m_1(g - a_1) = 78.3N; J = (T_1 R - M_f)R/a_1$$

将 m_2 、 t_2 代入①、②、③方程组, 得 $a_2 = 2h/t_2^2 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$;

$$T_2 = m_2(g - a_2) = 39.2 \text{ N}; \quad J = (T_2 R - M_f) R / a_2 \quad \text{⑤}$$

$$\text{由④、⑤两式, 得 } J = R^2(T_1 - T_2)/(a_1 - a_2) = 1.06 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2 \text{ 分})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体运动学

$$2、\text{【解析】(1) 角动量守恒: } m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2\right)\omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m'\right)l} = 15.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) -M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2\right)\beta \quad (2 \text{ 分})$$

$$0 - \omega^2 = 2\beta\theta \quad (2 \text{ 分})$$

$$\theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m'\right)l^2\omega^2}{2M_r} = 15.4 \text{ rad} \quad (2 \text{ 分})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体运动学

$$3、\text{【解析】由题 } \lambda = 24 \text{ cm}, \quad u = \lambda\nu = 24 \times 25 \text{ cm/s} = 600 \text{ cm/s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$A = 3.0 \text{ cm}, \quad \omega = 2\pi\nu = 50\pi/\text{s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad \dot{y}_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

$$\phi = -\frac{1}{2}\pi \quad (2 \text{ 分})$$

$$y = 3.0 \times 10^{-2} \cos \left[50\pi(t - x/6) - \frac{1}{2}\pi \right] (\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

$$4、\text{【解析】(1) } O \text{ 点处质点的振动方程为 } y_0 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{L}{u} \right) + \phi \right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 波动表达式为 } y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x+L}{u} \right) + \phi \right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) x = -L \pm k \frac{2\pi u}{\omega} (k=1, 2, 3, \dots) \quad (2 \text{ 分})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

5、【解析】设 I、II 中气体末态的温度分别为 T_1 和 T_2 , I、II 中气体内能的增量分别为 ΔE_1 和 ΔE_2 , 因容器是绝热的, 故外力作的功 W 应等于容器内气体内能的增量 ΔE

$$\text{而 } \Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2$$

$$\Delta E_1 = \nu C_V (T_1 - T_0) \quad C_V = \frac{1}{2} i R \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_1 \left(\frac{1}{2} V_0 \right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}, \gamma = (i+2)/i \quad (1 \text{ 分})$$

$$T_1 = T_0 2^{2/i}$$

$$\text{则 } \Delta E_1 = \frac{1}{2} \nu i R T_0 (2^{2/i} - 1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta E_2 = \nu C_V (T_2 - T_0) = \frac{1}{2} \nu i R (T_2 - T_0) \quad (1 \text{ 分})$$

$$T_2 \left(\frac{3}{2} V_0 \right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$$

$$T_1 = T_0 (2/3)^{2/i} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \Delta E_2 = \left(\frac{1}{2} \nu i R \right) T_0 [(2/3)^{2/i} - 1] \quad (1 \text{ 分})$$

$$W = \Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = \frac{1}{2} \nu i R T_0 [2^{2/i} + (2/3)^{2/i} - 2] \quad (3 \text{ 分})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

6、【解析】根据高斯定理，长直导线 1 在导线 2 产生的电场强度为

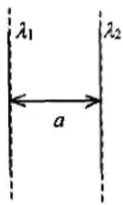
$$E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 a}, \text{ 方向垂直导线 1 向外} \quad (3 \text{ 分})$$

在导线 2 上取一段带电线段 l ，则其受到的电场力为

$$F_l = \int_0^l E_1 \cdot \lambda_2 dl = E_1 \lambda_2 l \quad (3 \text{ 分})$$

因此，导线单位长度所受电场力的大小为

$$\frac{F_l}{l} = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (2 \text{ 分})$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4——静电场中的导体